

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbeschreibung: Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®  
Cat No. : 47325

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Laborchemikalien.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Information verfügbar

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Schweizer Vertriebspartner**  
Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

E-Mail-Adresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Notrufnummer

Für Informationen in den **USA**, Tel.: 001-800-227-6701  
Für Informationen in **Europa**, Tel.: +32 14 57 52 11

Notrufnummer **Europa**: +32 14 57 52 99  
Notrufnummer **USA**: 201-796-7100

Telefonnr. **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonnr. **CHEMTREC Europa**: 703-527-3887

#### **Ausschließlich für Kunden in Österreich:**

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

#### **Für Kunden in der Schweiz:**

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)  
Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402  
Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Gegenüber Metallen korrosive Stoffe/Gemische

Kategorie 1 (H290)

##### Gesundheitsrisiken

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut  
Schwere Augenschädigung/-reizung

Kategorie 1 (H314) B  
Kategorie 1 (H318)

##### Umweltgefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

#### Sicherheitshinweise

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen  
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

| Bestandteil      | CAS-Nr    | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                        |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 94.9            | -                                                                                                                                     |
| Salpetersäure    | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.0             | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)              |
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 0.1             | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Bestandteil      | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)                                                                                                                                                                                                                                    | M-Faktor | Komponentennotizen |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Salpetersäure    | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                  |
| Fluorwasserstoff | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1%                                                                                                                                                                                           | -        | -                  |

## Hinweis

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:  
Cr 11000, Sn 6000, Mo 3000, Ba 1400, Sb 1200, Li 550

| Bestandteil   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersäure | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.

#### Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.

#### Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

#### Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Niemals einer bewussten Person Wasser geben. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

#### Einatmen

Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, auf den Boden legen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Sofort einen Arzt

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

hinzuziehen.

## Selbstschutz des Ersthelfers

Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

### Hinweise an den Arzt

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum.

#### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute.

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Fluorwasserstoff, Metaldämpfe und Oxide, Stickoxide (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

### Hygienemaßnahmen

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bereich für korrosive Stoffe. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse LGK 8B (LGK)

Schweiz - Gefahrstofflagerung

Lagerklasse - SC 8

<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil      | Europäische Union                                                                                                  | Großbritannien                                                                                                   | Frankreich                                                                                                                                                                                                                           | Belgien                                                                                                                            | Spanien                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                         | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                         | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                                  | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten                                                             | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                           |
| Fluorwasserstoff | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestandteil   | Italien                                                                | Deutschland                                                       | Portugal                                                    | Die Niederlande                           | Finnland                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

|                  | minuti. Short-term                                                                                                                                                                 | Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                                                                                                                    |                             | tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuutteina                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorwasserstoff | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 TWA:<br>1 mg/m³ (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>4<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK TWA: 1<br>mg/m³ (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m³<br>Haut | STEL: 3 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m³ 15<br>minuten | TWA: 1.8 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Bestandteil      | Österreich                                                                                                                                     | Dänemark                                                                                                       | Schweiz                                                                                                             | Polen                                                           | Norwegen                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³<br>15 Minuten                                                                             | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutter                                                   | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden       | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                                 |
| Fluorwasserstoff | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8<br>godzinach   | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Bestandteil      | Bulgarien                                                          | Kroatien                                                                                                                                     | Irland                                                                                               | Zypern                                                             | Tschechische<br>Republik                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³                                   | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama.                                                                     | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                     | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³   |
| Fluorwasserstoff | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m³ | TWA-GVI: 1.8 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Bestandteil      | Estland                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                | Griechenland                                                   | Ungarn                                                                                                              | Island                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites.                                                                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min                                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                 | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK                                                                                 | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³                                                                                                  |
| Fluorwasserstoff | TWA: 1.8 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 2.5 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m³ 5<br>minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m³ 8<br>klukkustundum. |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

| Bestandteil      | Lettland                                                                                 | Litauen                                                                                            | Luxemburg                                                                                                                          | Malta                                                                                                        | Rumänien                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                         | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                   | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                               | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                           |
| Fluorwasserstoff | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bestandteil      | Russland                                                      | Slowakischen Republik                                                        | Slowenien                                                                                                                            | Schweden                                                                                                                                                   | Türkei                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure    | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                     | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah           | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika                                                             |
| Fluorwasserstoff | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologische Grenzwerte

Liste Quelle (n) **DE** - TRGS 903 - Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (BAT - Werte), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Die TRGS werden von Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgegeben. Ausschuß für Gefahrstoffe AGS. Ausgabe, Dezember 2006

| Bestandteil      | Europäische Union | Großbritannien | Frankreich                                                                                                | Spanien                                                                   | Deutschland                                            |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fluorwasserstoff |                   |                | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift ) |

| Bestandteil      | Gibraltar | Lettland | Slowakischen Republik                                                                                               | Luxemburg | Türkei |
|------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Fluorwasserstoff |           |          | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |           |        |

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)

Siehe Tabelle für Werte

| Component                             | Akute Wirkung lokalen (Oral) | Akute Wirkung systemisch (Oral) | Chronische Wirkungen lokalen (Oral) | Chronische Wirkungen systemisch (Oral) |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluorwasserstoff<br>7664-39-3 ( 0.1 ) |                              | 0.01 mg/kg/ bw/day              |                                     | 0.01 mg/kg bw/day                      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

| Component                             | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fluorwasserstoff<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>                |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

| Component                             | Frisches Wasser | Frisches Wasser Sediment | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Fluorwasserstoff<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L  |                          |                     | PNEC = 51mg/L                 | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                             | Meerwasser     | Marine-Wasser-Sediment | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Fluorwasserstoff<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                        |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

**Augenschutz** Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz** Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial                                    | Durchbruchzeit                     | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Naturkautschuk<br>Nitril-Kautschuk<br>Neopren<br>PVC | Siehe Empfehlungen des Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

**Haut- und Körperschutz** Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie

Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

**Atemschutz** Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen. Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

### Groß angelegte / Notfall

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

**Empfohlener Filtertyp:** Partikelfilter gemäß EN 143



# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

**Kleinräumige / Labor Einsatz** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlen Halbmaske:** - Partikelfilter: EN149: 2001  
Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                 |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b>                   | Flüssigkeit                       |                                                    |
| <b>Aussehen</b>                                 |                                   |                                                    |
| <b>Geruch</b>                                   | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                          | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Erweichungspunkt</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>                  | 100 °C / 212 °F                   |                                                    |
| <b>Entzündlichkeit (Flüssigkeit)</b>            | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b>        | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit                                        |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                        | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Flammpunkt</b>                               | Es liegen keine Informationen vor | <b>Methode -</b> Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                    | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>pH-Wert</b>                                  | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Viskosität</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                        | Mischbar                          |                                                    |
| <b>Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln</b>    | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b> |                                   |                                                    |
| <b>Bestandteil</b>                              | <b>log Pow</b>                    |                                                    |
| Salpetersäure                                   | -2.3                              |                                                    |
| Fluorwasserstoff                                | -1.4                              |                                                    |
| <b>Dampfdruck</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Dichte / Spezifisches Gewicht</b>            | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schüttdichte</b>                             | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit                                        |
| <b>Dampfdichte</b>                              | Keine Daten verfügbar             | (Luft = 1.0)                                       |
| <b>Partikeleigenschaften</b>                    | Nicht zutreffend (Flüssigkeit)    |                                                    |

### 9.2. Sonstige Angaben

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**10.1. Reaktivität** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

**10.2. Chemische Stabilität** Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Gefährliche Polymerisierung** Es liegen keine Informationen vor.  
**Gefährliche Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

Unverträgliche Materialien. Übermäßige Hitze.

## 10.5. Unverträgliche Materialien

Laugen. Reduktionsmittel. Oxidationsmittel.

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Fluorwasserstoff. Metaldämpfe und Oxide. Stickoxide (NOx).

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (a) akute Toxizität, |                                                                            |
| Oral                 | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Dermal               | Keine Daten verfügbar                                                      |
| Einatmen             | Keine Daten verfügbar                                                      |

#### Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil      | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Einatmen                |
|------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Wasser           | -         | -           | -                            |
| Salpetersäure    | -         | -           | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Fluorwasserstoff | -         | -           | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |

| Bestandteil   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersäure | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1 B

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,  
Atemungs- Keine Daten verfügbar  
Haut Keine Daten verfügbar

(e) Keimzell-Mutagenität, Keine Daten verfügbar

(f) Karzinogenität, Keine Daten verfügbar  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

(g) Reproduktionstoxizität, Keine Daten verfügbar

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Keine Daten verfügbar

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Zielorgane Es liegen keine Informationen vor.

(j) Aspirationsgefahr. Keine Daten verfügbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

## Symptome / effekte, akute und verzögert

Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

| Bestandteil      | Süßwasserfisch                           | Wasserfloh                             | Süßwasseralgen |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Fluorwasserstoff | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Persistenz

Mit Wasser mischbar, Persistenz ist unwahrscheinlich, Nach vorliegenden Informationen.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

| Bestandteil      | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersäure    | -2.3    | Keine Daten verfügbar         |
| Fluorwasserstoff | -1.4    | Keine Daten verfügbar         |

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in Wassersystemen ausbreiten. Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil. Hochmobilen in Böden

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Persistente Organische Schadstoff Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten

Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

#### Kontaminierte Verpackung

Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

#### Europäischer Abfallkatalog

Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige Angaben</b>                | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation spülen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen.                                                               |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b> | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a> |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3264                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)                        |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

### ADR

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3264                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)                        |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

### IATA

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN3264                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Ätzender saurer, anorganischer, flüssiger Stoff, n.a.g. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | (NITRIC ACID, Hydrofluoric acid)                        |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                       |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                     |

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                             | Keine Gefahren identifiziert             |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>             | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Nicht anwendbar, verpackte Ware          |

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationale Bestandsverzeichnisse

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil      | CAS-Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Wasser           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersäure    | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |

| Bestandteil      | CAS-Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Wasser           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersäure    | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil      | CAS-Nr    | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser           | 7732-18-5 | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |
| Salpetersäure    | 7697-37-2 | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                           |
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                           |

### REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil      | CAS-Nr    | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser           | 7732-18-5 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Salpetersäure    | 7697-37-2 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Fluorwasserstoff | 7664-39-3 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

## Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

## Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

## Nationale Vorschriften

## WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 1 (Selbsteinstufung)

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

| Bestandteil      | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Salpetersäure    | WGK1                                       |                              |
| Fluorwasserstoff | WGK2                                       |                              |

| Bestandteil      | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)   |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Fluorwasserstoff | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

## Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                             | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersäure<br>7697-37-2 ( 5.0 )    | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Fluorwasserstoff<br>7664-39-3 ( 0.1 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                       |

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel  
H300 - Lebensgefahr bei Verschlucken  
H310 - Lebensgefahr bei Hautkontakt  
H330 - Lebensgefahr bei Einatmen  
EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**vPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

# SICHERHEITSDATENBLATT

Multi-Element ICH/USP Oral Standard Solution D, Specpure®

Überarbeitet am 18-Mrz-2024

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

## Fachliteratur und Datenquellen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren** Auf Basis von Prüfdaten

**Gesundheitsgefahren** Berechnungsverfahren

**Umweltgefahren** Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

**Hergestellt durch** Abteilung Produktsicherheit Tel. ++49(0)7275 988687-0

**Erstellungsdatum** 20-Aug-2018

**Überarbeitet am** 18-Mrz-2024

**Zusammenfassung der Revision** Neuer Anbieter für Notruf-Telefondienste.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**